Linguagens, Autômatos e Computabilidade - LAC

Prof. MSc. Fabio H. Pimentel
proffabio.pimentel@fiap.com.br

Análise Sintática – Parte IV

Com Gabaritos

Árvores de Derivação

Ambiguidade

Quando uma gramática tem **mais de uma árvore de derivação**, ela é considerada **AMBÍGUA**.

Isso ocorre quando encontramos uma **cadeia de terminais** que seja o **resultado** de **mais de uma árvore** de derivação.

Essa **cadeia**, portanto, possui **mais de um significado**.

Para solucionar as ambiguidades em algumas gramáticas precisamos de regras adicionais.

Ou projetar somente gramáticas não ambíguas para as aplicações.

Árvores de Derivação

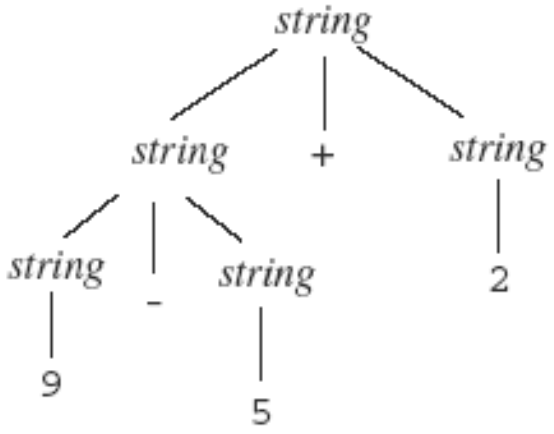
Ambiguidade

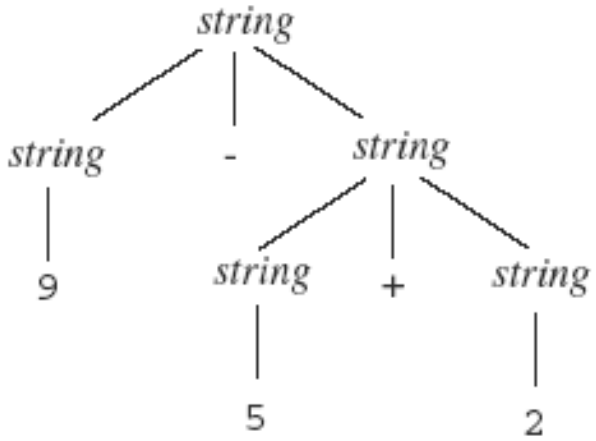
Exemplo

Observe a gramática escrita a seguir:

string → *string* + *string* | *string* – *string* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Abaixo termos 2 árvores de derivação para: 9 – 5 + 2





Correspondentes às 2 maneiras de colocarmos parênteses na expressão:

(9 – 5) + 2 e 9 – (5 + 2)

Árvores de Derivação

Associatividade de Operadores

Por convenção:

9 + 5 + 2 é equivalente a (9 + 5) + 2

9 – 5 – 2 é equivalente a (9 – 5) – 2

Quando um operando (**5 no caso**) possui **operadores à esquerda e à direita**, são necessárias convenções para decidir qual operador se aplica a esse operando.

Dizemos que o **operador + se associa à esquerda**, porque um operando com os sinais de adição nos seus 2 lados pertence ao operador à sua esquerda.

Os 4 operadores aritméticos (+, - , x , :) são associativos à esquerda.

Outros são associativos à direita, como a exponenciação, a atribuição

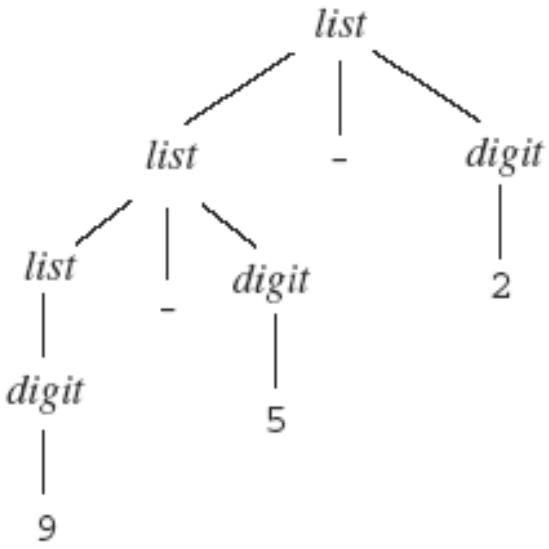
a = b = c
a = (b = c)

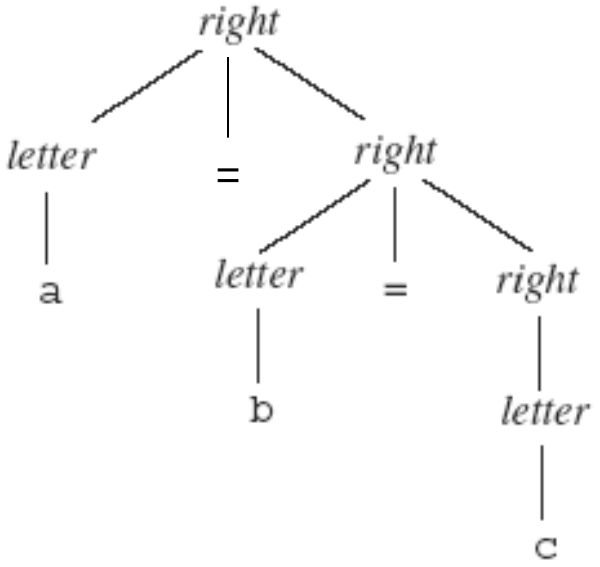
Árvores de Derivação

Associatividade de Operadores

Exemplo.

Contraste entre uma árvore de derivação para um operador associativo à esquerda como – e uma árvore de derivação para um operador associativo à direita como =.





Árvores de Derivação

Precedência de Operadores

Considere:

9 + 5 * 2 é equivalente a (9 + 5) * 2 ou 9 + (5 * 2)

Está ambíguo.

Deve ser aplicada regra de precedência para resolver a ambiguidade.

O operador * tem precedência maior que o operador +, ou seja, * captura seus operandos antes de +.

Então, por precedência, 9 + 5 * 2 é igual a 9 + (5 * 2)

Árvores de Derivação

Exercícios

1.

Considere a gramática livre de contexto

$$S \rightarrow S\ S\ + \mid S\ S\ * \mid a$$

E responda:

a) Mostre como a cadeia aa + a * pode ser gerada por essa gramática.

b) Construa uma árvore de derivação para essa cadeia.

c) Que linguagens essa gramática gera? Justifique sua resposta.

Árvores de Derivação

RESOLUÇÃO do Exercício

1. Considere a gramática livre de contexto

$$S \rightarrow S\ S\ + \mid S\ S\ * \mid a$$

E responda:

a) Mostre como a cadeia aa + a * pode ser gerada por essa gramática.

$S \rightarrow S\ S\ *$
$\mid S\ S\ +$
$\mid a$

$S \rightarrow S\ *\ S$
$\mid S\ +\ S$
$\mid a$

$S \rightarrow S\ *\ S$
$S \rightarrow S\ +\ S$
$S \rightarrow a$

a + a
(a + a) * a

aa + a * = (a + a) a * = (a + a) * a

Árvores de Derivação

RESOLUÇÃO do Exercício

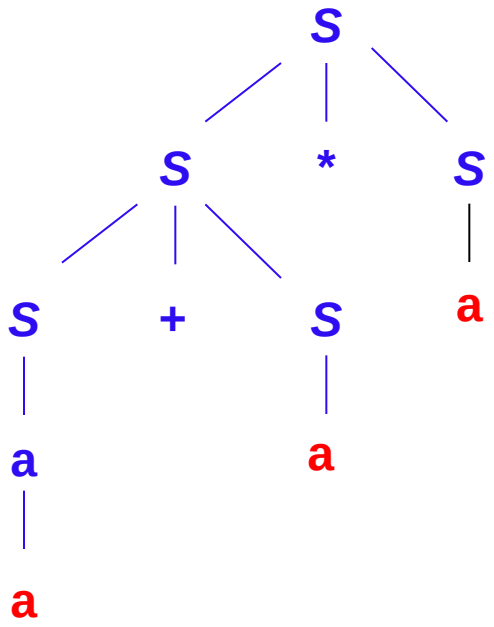
1. Considere a gramática livre de contexto

$$S \rightarrow S\ S\ + \mid S\ S\ * \mid a$$

E responda:

b) Construa uma árvore de derivação para essa cadeia.

(a + a) * a



$S \rightarrow S * S$
$\mid S + S$
$\mid a$

$S \rightarrow S\ S + \mid S\ S * \mid a$

E responda:

c) Que linguagens essa gramática gera? Justifique sua resposta.

aa + a * = (a + a) * a

$S \rightarrow S * S$
$\mid S + S$
$\mid a$

Expressões aritméticas do identificador a com os operadores binários + e (ou) *, associativas à esquerda ou à direita, na notação infixada.

Expressões aritméticas do identificador a com os operadores binários + e (ou) *, na notação pós-fixada.

Justificativas:

Expressões aritméticas do identificador a: (a + a) * a ; aa + a *
Operadores binários + e *: (a + a) * a ; aa + a *

Identificador a: $S \rightarrow a$

Associativas à esquerda: (a + a) * a = aa + a *

Associativas à direita: a + a * a = a + (a * a) = aaa*+

Notação infixada: $S \rightarrow S + S$; $S \rightarrow S * S$
Notação pós-fixada: $S \rightarrow SS+$; $S \rightarrow SS*$

Árvores de Derivação

Exercícios

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

a) $S \rightarrow 0\ S\ 1 \mid 0\ 1$

b) $S \rightarrow +\ S\ S \mid -\ S\ S \mid a$

c) $S \rightarrow S\ (\ S\ )\ S \mid \epsilon$

d) $S \rightarrow a\ S\ b\ S \mid b\ S\ a\ S \mid \epsilon$

e) $S \rightarrow a \mid S + S \mid S\ S \mid S\ * \mid (\ S\ )$

Árvores de Derivação

Resolução dos Exercícios

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

a) $S \rightarrow 0\ S\ 1 \mid 0\ 1$ = $S \rightarrow 0\ S\ 1$
$\mid 0\ 1$

Constantes numéricas iniciando em 0 e terminando em 1; exemplo: 0 0 1 1

Justificativas:

S inicia com 0 e termina com 1: $S \rightarrow 0\ S\ 1$

E *S* pode ter a forma da constante 01: $S \rightarrow 0\ 1$

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

b) *S* → + *S S* | - *S S* | a = *S* → + *S S*
| - *S S*
| a

Expressões aritméticas do identificador a com os operadores unários + e (ou) -, associativas à esquerda, concatenadas à direita com o identificador a.

Justificativas:

Expressões aritméticas do identificador a: +aa; -aa

Operadores unários + e -: +aa; -aa

Identificador a: *S* → a

Associativas à esquerda: (+a)a; ou: (-a)a

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

c) $S \rightarrow S\ (\ S\ )\ S \mid \epsilon$ = $S \rightarrow S\ (\ S\ )\ S \mid \epsilon$

Símbolos não terminais S, concatenados na forma: S, parêntese de abertura, S, parêntese de fechamento, S; ou conjunto vazio.

Justificativas:

Símbolos não terminais: S

Forma da concatenação: S (S) S;

Conjunto vazio: ϵ

Referências:

Supondo S como string que podem ser palavra reservada, id ou expressão

if(expr)stmt; function_name(argumentos); while(expr); while(1)

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

d) $S \rightarrow a\ S\ b\ S \mid b\ S\ a\ S \mid \epsilon$ = $S \rightarrow a\ S\ b\ S$
$\mid b\ S\ a\ S$
$\mid \epsilon$

Símbolos não terminais S; iniciados em a e tendo b entre dois trechos de S, concatenadas na forma: a S b S; ou iniciadas em b e tendo a entre dois trechos de S, concatenadas na forma: b S a S; ou conjunto vazio.

Justificativas:

Concatenação a S b S: $S \rightarrow a\ S\ b\ S$

Concatenação b S a S: $S \rightarrow b\ S\ a\ S$

Conjunto vazio: ϵ

Referências:

ab, ba

Supondo acrescentar $S \rightarrow ra \mid iu$, temos: abra, aiub, bara, biua

2.

Que linguagem é gerada pelas gramáticas a seguir? Em cada caso, justifique sua resposta.

e) *S* → a | *S* + *S* | *S S* | *S* * | (*S*) = *S* → a
| S + S
| S S
| S*
| (S)

Expressões aritméticas na notação infixada do identificador a, com o operador binário +; concatenação do id a à direita com outro id a; concatenação do id a à esquerda com um parêntese de abertura e à direita com um parêntese de fechamento; concatenação do id a zero ou mais vezes;

Justificativas:

Identificador a: S → a

Operador binário +: S + S; a + a

Notação infixada: S + S; a + a

Concatenação do id a à direita com outro id a : S → S S; aa

Concatenação com parênteses: S → (S); (a)

Concatenação zero ou mais vezes de id a: S → S*; ϵ, a, aa, aaa, aaaa...

Referências: a, a+a, aa, (a), aa+aa, (aaa)

3. Quais das gramáticas do exercício anterior são ambíguas?

Resoluções:

a) Não-ambígua.

b) Não-ambígua.

c) Ambígua.

d) Não-ambígua.

e) Ambígua.

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

a) Expressões aritméticas na notação pós-fixada.

b) Listas associativas à esquerda de identificadores separados por vírgulas.

c) Listas associativas à direita de identificadores separados por vírgulas.

d) Expressões aritméticas de inteiros e identificadores com os quatro operadores binários +, -, *, /.

e) Inclua o operador de adição e de subtração unário aos operadores aritméticos de (d).

Resoluções:

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

a) Expressões aritméticas na notação pós-fixada.

S → SS*
| SS/
| SS+
| SS-
| id
| num

Resoluções:

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

b) Listas associativas à esquerda de identificadores separados por vírgulas.

S → S,id

Resoluções:

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

c) Listas associativas à direita de identificadores separados por vírgulas.

S → id,S

Resoluções:

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

d) Expressões aritméticas de inteiros e identificadores com os quatro operadores binários +, -, *, /.

S → *SS**
| *SS/*
| *SS+*
| *SS-*
| id
| *digit*
digit → [0-9]+

Resoluções:

4. Construa gramáticas livres de contexto não ambíguas para cada umas das linguagens a seguir. Em cada caso, mostre que sua gramática está correta.

e) Inclua o operador de adição e de subtração unário aos operadores aritméticos de (d).

S → [+-]*S*
| *SS**
| *SS/*
| *SS*+
| *SS*-
| id
| *digit*
digit → [0-9]$^{+}$

Continua...